Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki		
Aplikacje Internetowe - Laboratorium nr 1	**Numer grupy: 3ID11B (Podgrupa 06)**	
Autorzy: Artem Hizhovskyi (nr albumu: s097882) Ihor Namachynskyi (nr albumu: s097889)	**Data wykonania ćwiczenia:** 22.10.2026 r. (godz. 12:45 – 14:15)	**Data oddania:** 28.10.2026 r.
Temat	**Konfiguracja serwera WWW Apache 2.4**	

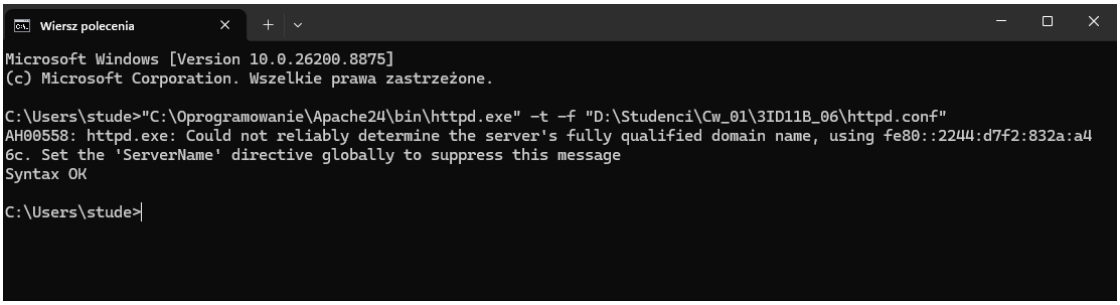
1. Wstęp, cel laboratorium oraz środowisko robocze

Celem ćwiczenia laboratoryjnego było kompleksowe skonfigurowanie wielodomenowego serwera WWW w oparciu o oprogramowanie Apache HTTP Server 2.4 pod systemem Windows w środowisku wirtualnym Politechniki Świętokrzyskiej. Zakres prac obejmował uruchomienie nasłuchu na wielu portach, powiązanie wirtualnych hostów z dedykowanymi adresami IP, wdrożenie mechanizmów automatycznego indeksowania zasobów (FancyIndexing), obsługę niestandardowych stron błędów HTTP (404, 403, 500), zabezpieczenie katalogów autoryzacją HTTP Basic (mod_auth_basic), diagnostykę stanu serwera (mod_status), wdrożenie bezpiecznej komunikacji szyfrowanej SSL/TLS (HTTPS na porcie 443) oraz rejestrację zdarzeń w dedykowanym formacie logów.

Środowisko laboratoryjne opierało się na maszynie wirtualnej z systemem Windows 10 x64, serwerze Apache 2.4.58 (Win64) zainstalowanym w lokalizacji C:\Oprogramowanie\Apache24 oraz PHP 8.2 w katalogu C:\Oprogramowanie\Php8. Wszystkie pliki konfiguracyjne i zasoby stron WWW zrealizowano w dedykowanym katalogu roboczym podgrupy: D:\Studenci\Cw_01\3ID11B_06\.

Weryfikacja składni konfiguracji: Wstępną i bezbłędną poprawność składniową zmodyfikowanego pliku konfiguracyjnego httpd.conf zweryfikowano w wierszu poleceń (CMD) za pomocą polecenia testującego składnię serwera Apache przed jego uruchomieniem:

```
"C:\Oprogramowanie\Apache24\bin\httpd.exe" -t -f "D:\Studenci\Cw_01\3ID11B_06\httpd.conf"
```



Rysunek 1: Weryfikacja poprawności składni pliku konfiguracyjnego Apache (polecenie httpd.exe -t zakończone wynikiem "Syntax OK").

2. Zadanie 1 i 2: Podstawowy katalog dokumentów serwera (DocumentRoot) i struktura katalogów

Zgodnie z Zadaniem 1 i 2 instrukcji laboratoryjnej skonfigurowano nadrzędny katalog główny serwera za pomocą dyrektywy DocumentRoot wskazującej na ścieżkę D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06. W kontenerze nadrzędnym <Directory> nadano uprawnienia za pomocą dyrektyw Options Indexes FollowSymLinks, AllowOverride None

oraz Require all granted, co umożliwiło serwerowi bezkolizyjną obsługę wszystkich podkatalogów roboczych podgrupy.

```
DocumentRoot "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06"
<Directory "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Wewnątrz katalogu D:\Studenci\Cw_01\3ID11B_06 przygotowano pełną strukturę katalogów i plików ze wszystkimi wymaganymi zasobami:
• meble/ – katalog domeny www.meble.pl na porcie 80 z plikiem start.html oraz stronami błędów 404 i 403,
• meble80/ – katalog z automatycznym indeksowaniem na porcie 8080 (zawiera dokument.pdf, foto.jpg, naglowek.html, stopka.html, test.txt),
• meble443/ – katalog bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL na porcie 443 z plikiem start.html,
• auta/ – katalog domeny www.auta.pl na porcie 80 objęty autoryzacją HTTP Basic (plik start.html),
• auta80/ – katalog domeny auta na porcie 8080 również zabezpieczony autoryzacją,
• error/ – globalny katalog szablonów błędów HTTP (404.html, 403.html, 500.html),
• historia/ – katalog przechowujący plik dziennika p.log z zarejestrowanymi żądaniami,
• ssl/ – certyfikat samopodpisany meble.crt oraz klucz prywatny meble.key wygenerowane narzędziem OpenSSL,
• hasla.has – plik haseł modułu autoryzacji z haszem konta studenta st:st,
• st.html oraz index.php – domyślne pliki startowe w katalogu głównym.

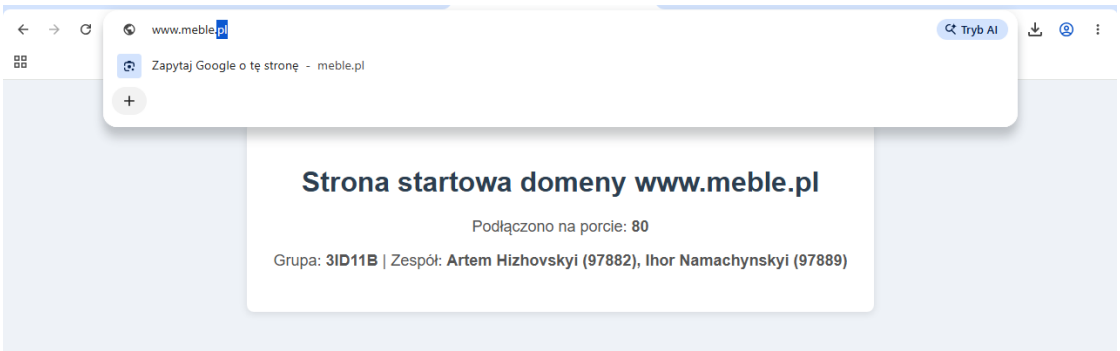
3. Zadanie 3 i 4: Nasłuch portów (Listen) oraz domyślne pliki startowe (DirectoryIndex)

W Zadaniu 3 rozszerzono domyślny nasłuch serwera (port 80) o alternatywny port 8080 za pomocą dyrektywy Listen 8080. W Zadaniu 4 zdefiniowano globalną hierarchię przeszukiwania plików startowych przy odwołaniu do katalogu bez podania konkretnego zasobu: DirectoryIndex st.html index.php index.html. W pierwszej kolejności serwer poszukuje pliku st.html, a w razie jego braku index.php oraz index.html.

```
# ZADANIE 3: Nasluch serwera na portach 80 i 8080
Listen 8080

# ZADANIE 4: Domyslne pliki startowe
DirectoryIndex st.html index.php index.html
```

Prawidłowe działanie domyślnego pliku startowego oraz nasłuchu na porcie 80 przedstawiono na Rysunku 2. Wywołanie adresu http://www.meble.pl:80 spowodowało natychmiastowe załadowanie przygotowanej strony st.html z danymi autorów ćwiczenia (Artem Hizhovskyi, Ihor Namachynskyi) oraz identyfikatorem podgrupy 3ID11B_06.



Rysunek 2: Strona startowa domeny www.meble.pl na porcie 80 (automatycznie załadowany plik startowy st.html).

4. Zadanie 5 i 6: Wirtualne hosty (Virtual Hosts) oraz mapowanie portów i domen

W zadaniach 5 i 6 skonfigurowano wirtualne hosty oparte na adresach IP i nazwach domenowych. Do maszyny wirtualnej przypisano dwa adresy sieciowe: 10.0.2.2 dla domeny meble.pl oraz 10.0.3.3 dla domeny auta.pl. Dodatkowo zdefiniowano hosta na adresie pętli zwrotnej 127.0.0.1 dla domeny www.phpmyad.pl. Łącznie zdefiniowano 6 bloków VirtualHost w pliku konfiguracyjnym:
1. <VirtualHost 10.0.2.2:80> – domena www.meble.pl (DocumentRoot: meble),
2. <VirtualHost 10.0.3.3:80> – domena www.auta.pl (DocumentRoot: auta, autoryzacja HTTP Basic),
3. <VirtualHost 10.0.2.2:8080> – domena www.meble.pl (DocumentRoot: meble80, automatyczne indeksowanie),
4. <VirtualHost 10.0.3.3:8080> – domena www.auta.pl (DocumentRoot: auta80, autoryzacja HTTP Basic),
5. <VirtualHost 10.0.2.2:443> – domena www.meble.pl (DocumentRoot: meble443, szyfrowanie SSL),
6. <VirtualHost 127.0.0.1:80> – domena www.phpmyad.pl (katalog phpMyAdmin, dostęp wyłącznie z 127.0.0.1).

Diagnostyka wirtualnych hostów: Prawidłowość zarejestrowania wszystkich wirtualnych hostów przez serwer Apache potwierdzono za pomocą polecenia diagnostycznego httpd.exe -S. Wynik polecenia jednoznacznie wskazuje powiązanie każdego adresu IP i portu z konkretnym wirtualnym hostem oraz numerem linii w pliku D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:

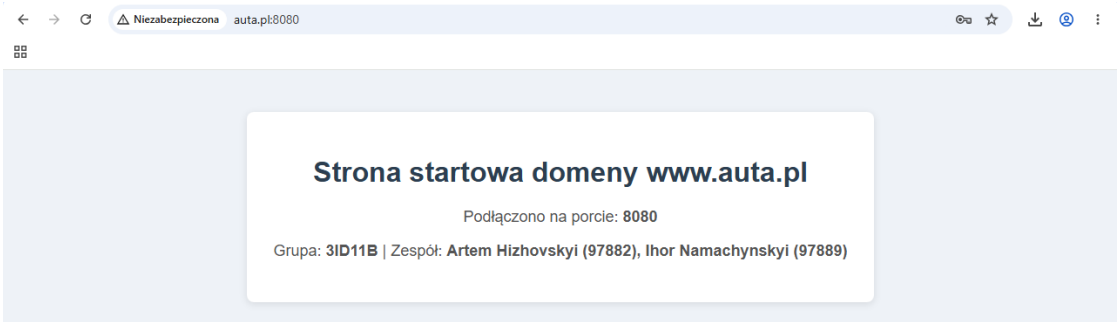
```
"C:\Oprogramowanie\Apache24\bin\httpd.exe" -S -f "D:\Studenci\Cw_01\3ID11B_06\httpd.conf"
```

```
C:\Users\stude>"C:\Oprogramowanie\Apache24\bin\httpd.exe" -S -f "D:\Studenci\Cw_01\3ID11B_06\httpd.conf"
AH00558: httpd.exe: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::2244:d7f2:832a:a4
6c. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
10.0.2.2:80              www.meble.pl (D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:586)
10.0.3.3:80              www.auta.pl (D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:612)
10.0.2.2:8080            www.meble.pl (D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:629)
10.0.3.3:8080            www.auta.pl (D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:646)
10.0.2.2:443             www.meble.pl (D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:680)
127.0.0.1:80             www.phpmyad.pl (D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/httpd.conf:663)
ServerRoot: "C:/Oprogramowanie/Apache24"
Main DocumentRoot: "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06"
Main ErrorLog: "C:/Oprogramowanie/Apache24/logs/error_log"
Mutex ssl-stapling: using_defaults
Mutex ssl-cache: using_defaults
Mutex default: dir="C:/Oprogramowanie/Apache24/logs/" mechanism=default
Mutex ssl-stapling-refresh: using_defaults
Mutex rewrite-map: using_defaults
PidFile: "C:/Oprogramowanie/Apache24/logs/httpd.pid"
Define: DUMP_VHOSTS
Define: DUMP_RUN_CFG
Define: SRVROOT=C:/Oprogramowanie/Apache24

C:\Users\stude>
```

Rysunek 3: Zrzut zarejestrowanych wirtualnych hostów poleceniem httpd -S (widoczne powiązania IP:port z plikiem httpd.conf).

Na Rysunku 4 zaprezentowano działanie wirtualnego hosta www.auta.pl na alternatywnym porcie 8080 pod adresem http://auta.pl:8080, wskazującego na katalog D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/auta80.

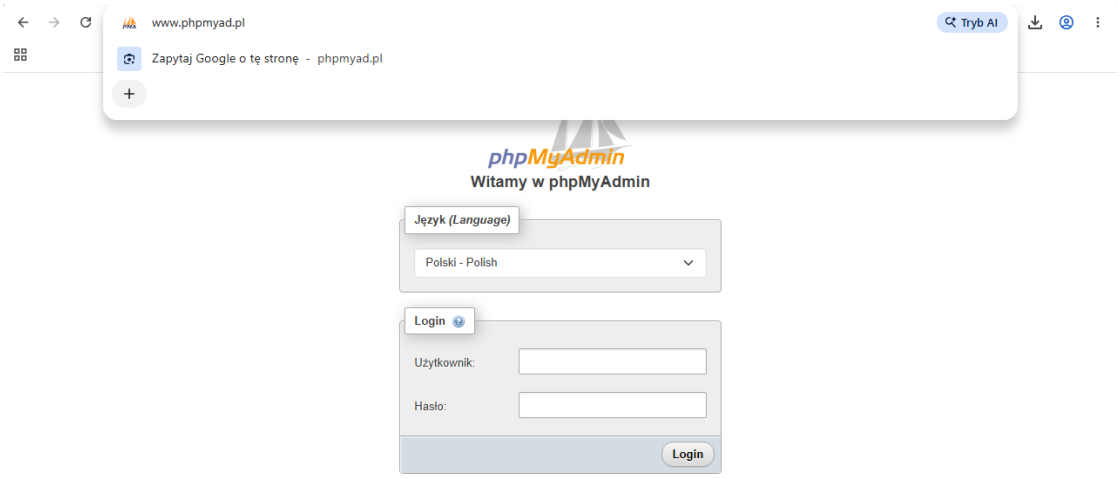


Rysunek 4: Działanie wirtualnego hosta www.auta.pl na alternatywnym porcie 8080 (katalog auta80).

Dla domeny www.phpmyad.pl (Zadanie 5.e i 12.c) zdefiniowano powiązanie z rzeczywistym katalogiem aplikacji phpMyAdmin (C:/Oprogramowanie/Apache24/htdocs/phpMyAdmin) oraz nałożono rygorystyczne ograniczenie

dostępu Require ip 127.0.0.1. Zapewnia to, że dostęp do bazy danych z zewnątrz sieci uczelnianej jest zablokowany, a administrator może zalogować się wyłącznie z poziomu konsoli lokalnej (Rysunek 5).

```
<VirtualHost 127.0.0.1:80>
    ServerName www.phpmyad.pl
    ServerAlias phpmyad.pl
    DocumentRoot "C:/Oprogramowanie/Apache24/htdocs/phpMyAdmin"
</VirtualHost>
<Directory "C:/Oprogramowanie/Apache24/htdocs/phpMyAdmin">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require ip 127.0.0.1
</Directory>
```



Rysunek 5: Dostęp do panelu phpMyAdmin pod domeną www.phpmyad.pl (dostęp z adresu pętli zwrotnej 127.0.0.1).

5. Zadanie 7 i 8: Automatyczne indeksowanie katalogu (FancyIndexing), nagłówek i stopka w meble80

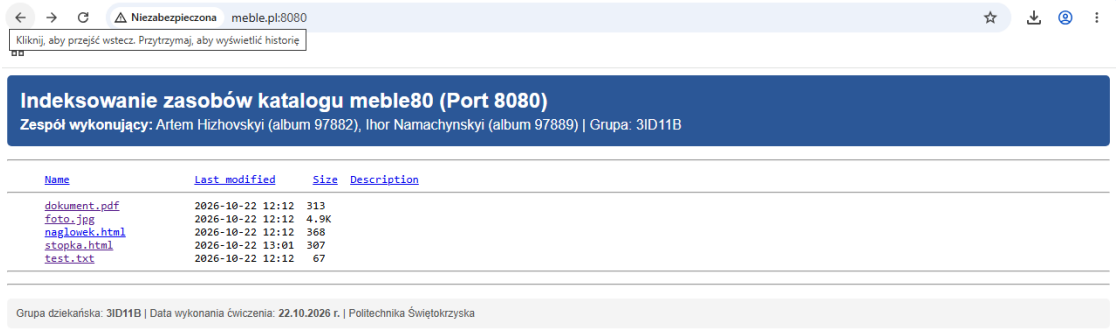
Zgodnie z Zadaniem 7 i 8 dla wirtualnego hosta www.meble.pl na porcie 8080 skonfigurowano mechanizm automatycznego indeksowania zawartości katalogu D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/meble80. Zastosowano zaawansowane opcje indeksowania modułu mod_autoindex: FancyIndexing (estetyczny widok z ikonami typów MIME), FoldersFirst (wyświetlanie folderów na początku listy) oraz VersionSort (inteligentne sortowanie wersji plików). Dodatkowo zdefiniowano dyrektywy HeaderName naglowek.html oraz ReadmeName stopka.html, dzięki którym wygenerowana lista plików jest automatycznie otoczona spersonalizowanym nagłówkiem z danymi zespołu oraz stopką autorską.

```
<VirtualHost 10.0.2.2:8080>
    ServerName www.meble.pl
    ServerAlias meble.pl
    DocumentRoot "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/meble80"
</VirtualHost>

<Directory "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/meble80">
    Options Indexes FollowSymLinks
```

```
    IndexOptions FancyIndexing FoldersFirst VersionSort NameWidth=* DescriptionWidth=*
    HeaderName naglowek.html
    ReadmeName stopka.html
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

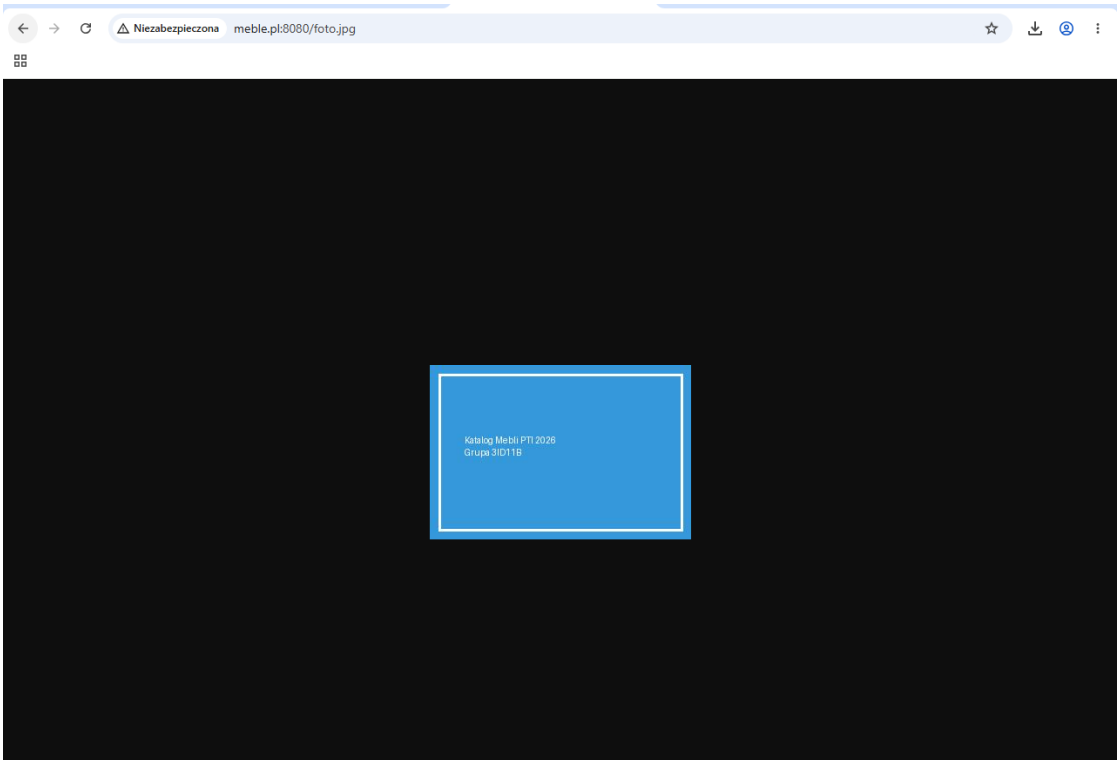
Na Rysunku 6 przedstawiono widok indeksu katalogu http://meble.pl:8080/. Widoczny jest nagłówek z danymi grupy 3ID11B_06, tabela indeksu z plikami oraz stopka zamykająca dokument.



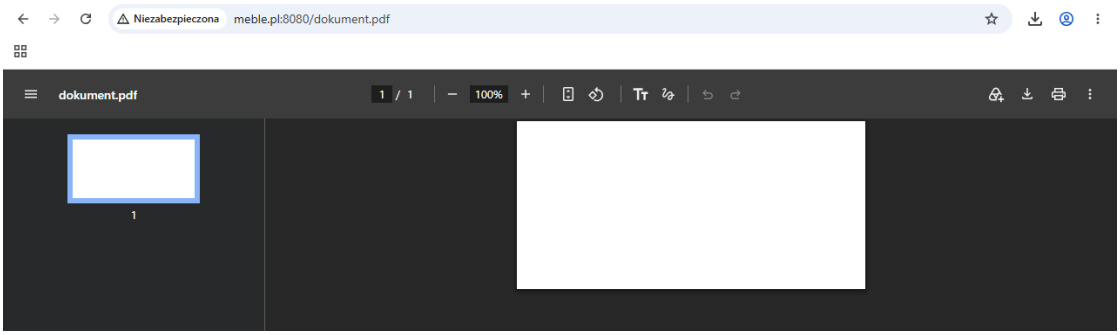
Rysunek 6: Automatyczne indeksowanie katalogu meble80 (opcje FancyIndexing, nagłówek naglowek.html oraz stopka stopka.html).

W ramach ćwiczenia zweryfikowano obsługę poszczególnych zasobów umieszczonych w indeksowanym katalogu meble80, w tym plików binarnych, dokumentów oraz plików tekstowych. Na kolejnych zrzutach przedstawiono:

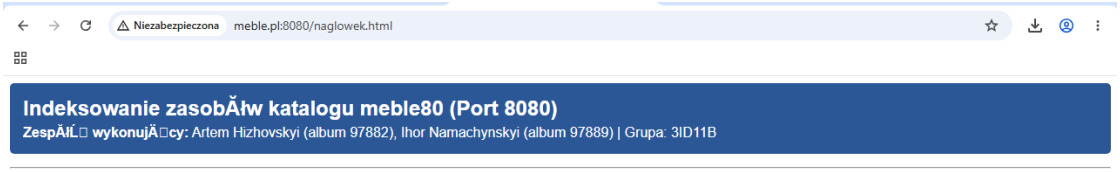
- Bezpośrednie wyświetlenie pliku graficznego foto.jpg (Rysunek 7),
- Otwarcie i renderowanie pliku dokumentu dokument.pdf w przeglądarce (Rysunek 8),
- Podgląd pliku nagłówkowego naglowek.html (Rysunek 9),
- Podgląd pliku stopki stopka.html (Rysunek 10),
- Wyświetlenie pliku tekstowego test.txt (Rysunek 11).



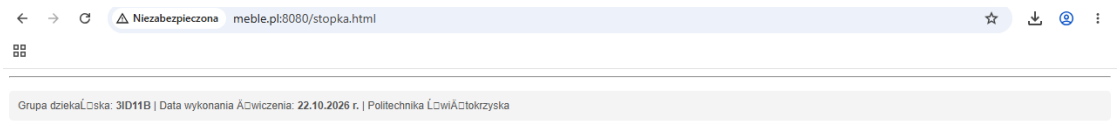
Rysunek 7: Bezpośrednie pobranie i wyświetlenie pliku graficznego foto.jpg z katalogu meble80.



Rysunek 8: Prawidłowe otwarcie i renderowanie pliku dokument.pdf w przeglądarce.



Rysunek 9: Zawartość pliku nagłówkowego naglowek.html zawierającego dane autorów ćwiczenia.



Rysunek 10: Zawartość pliku stopki stopka.html osadzanej na końcu listy indeksu.



Rysunek 11: Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego test.txt w oknie przeglądarki.

6. Zadanie 9, 10 i 11: Obsługa własnych stron błędów HTTP (błędy 404, 403, 500)

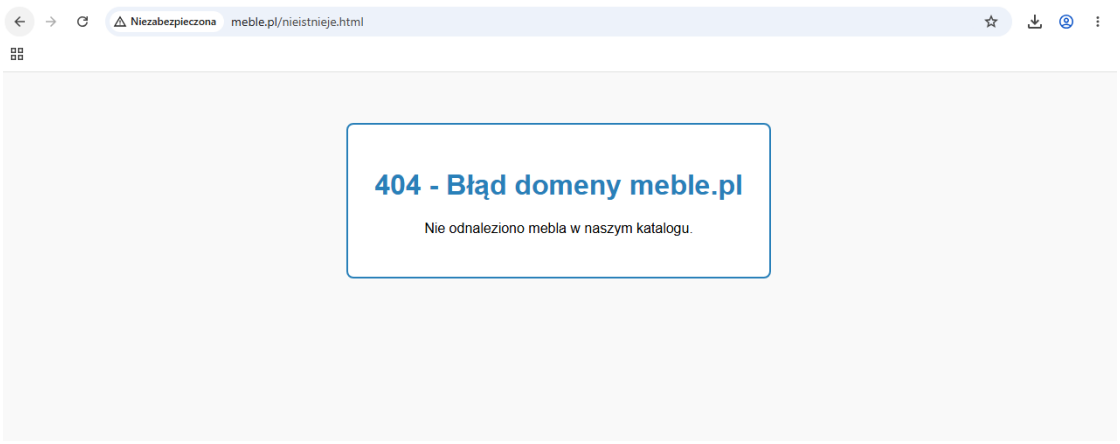
W zadaniach 9, 10 i 11 skonfigurowano hierarchiczną obsługę błędów HTTP. Globalnie w serwerze zdefiniowano alias Alias /err/ "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/error/" oraz dyrektywy ErrorDocument dla kodów 404 (Not Found), 403 (Forbidden) oraz 500 (Internal Server Error). Jednocześnie w wirtualnym hoście www.meble.pl oraz katalogu meble nadpisano domyślne strony błędów dedykowanymi szablonami /error/404.html oraz /error/403.html w estetycznej oprawie wizualnej przygotowanej dla danej domeny.

```
# Globalne pliki bledow dla calego serwera
Alias /err/ "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/error/"
<Directory "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/error">
    Require all granted
</Directory>
ErrorDocument 404 /err/404.html
ErrorDocument 403 /err/403.html
ErrorDocument 500 /err/500.html

# Nadpisanie bledu 404 w VirtualHost meble.pl:
ErrorDocument 404 /error/404.html

# Nadpisanie bledu 403 w Directory meble:
ErrorDocument 403 /error/403.html
```

Działanie własnej strony błędu przetestowano poprzez wywołanie nieistniejącego pliku pod adresem http://meble.pl/nieistnieje.html. Serwer zamiast surowego, domyślnego komunikatu Apache zwrócił przygotowaną stronę błędu 404 z komunikatem "404 - Błąd domeny meble.pl - Nie odnaleziono żądanego zasobu" (Rysunek 12).



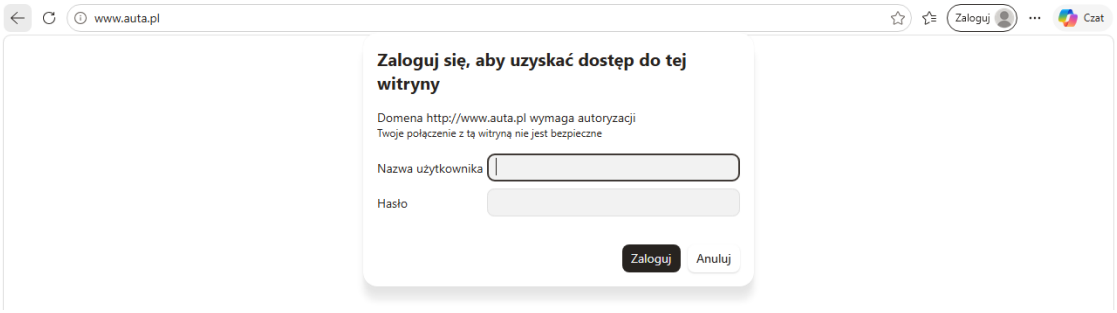
Rysunek 12: Własna strona błędu HTTP 404 dla domeny meble.pl (/error/404.html).

7. Zadanie 12: Kontrola dostępu i autoryzacja HTTP Basic (hasla.has)

W Zadaniu 12 zabezpieczono katalogi domeny www.auta.pl (katalogi auta oraz auta80) przed nieautoryzowanym dostępem. Wdrożono mechanizm uwierzytelniania HTTP Basic Authentication oparty o moduł mod_auth_basic. Jako magazyn poświadczeń wskazano plik AuthUserFile "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/hasla.has", a dostęp ograniczono wyłącznie do użytkownika st dyrektywą Require user st.

```
<Directory "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/auta">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    AuthType Basic
    AuthName "Auta - Wymagana autoryzacja studenta"
    AuthUserFile "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/hasla.has"
    Require user st
</Directory>
```

W pliku hasla.has wygenerowano bezpieczny wpis z haszem SHA-1 dla konta st i hasła st: st:{SHA}mwLZl0wU5iPJ/77XNgvqy/DcuV8=. Przy pierwszej próbie wejścia na stronę http://www.auta.pl przeglądarka otrzymała od serwera odpowiedź HTTP 401 Unauthorized i wyświetliła modalne okno żądania autoryzacji (Rysunek 13). Po wprowadzeniu poprawnych danych (st / st) serwer autoryzował sesję i wyświetlił chronioną stronę powitalną z komunikatem "Strona startowa domeny www.auta.pl (Autoryzacja udana)" (Rysunek 14).



Rysunek 13: Żądanie autoryzacji HTTP Basic przy próbie wejścia na stronę www.auta.pl (wymagane poświadczenia użytkownika st).



Rysunek 14: Dostęp do domeny www.auta.pl po pomyślnym uwierzytelnieniu użytkownika st (hasla.has).

8. Zadanie 13: Moduł diagnostyczny statusu serwera (mod_status pod /status)

W Zadaniu 13 w wirtualnym hoście www.meble.pl na porcie 80 skonfigurowano blok <Location /status> z procedurą obsługi SetHandler server-status. Dyrektywa Require all granted udostępniła generowany w czasie rzeczywistym raport kondycji serwera.

```
<Location /status>
    SetHandler server-status
    Require all granted
</Location>
```

Wywołanie adresu http://meble.pl/status (Rysunek 15) prezentuje szczegółowe metryki pracy demona httpd.exe:
- Wersja serwera: Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.4,
- Nazwa serwera: www.meble.pl (via 10.0.2.2:80),
- Czas ciągłej pracy (Server uptime): 16 minut 4 sekundy,
- Łączna liczba obsłużonych żądań (Total accesses): 37,
- Przesłany wolumen danych (Total Traffic): 302 kB,
- Stan workerów w tablicy procesów (Scoreboard) – aktywność wątków w trybie nasłuchu i przetwarzania.



Rysunek 15: Raport statusu serwera generowany przez moduł mod_status pod adresem http://meble.pl/status.

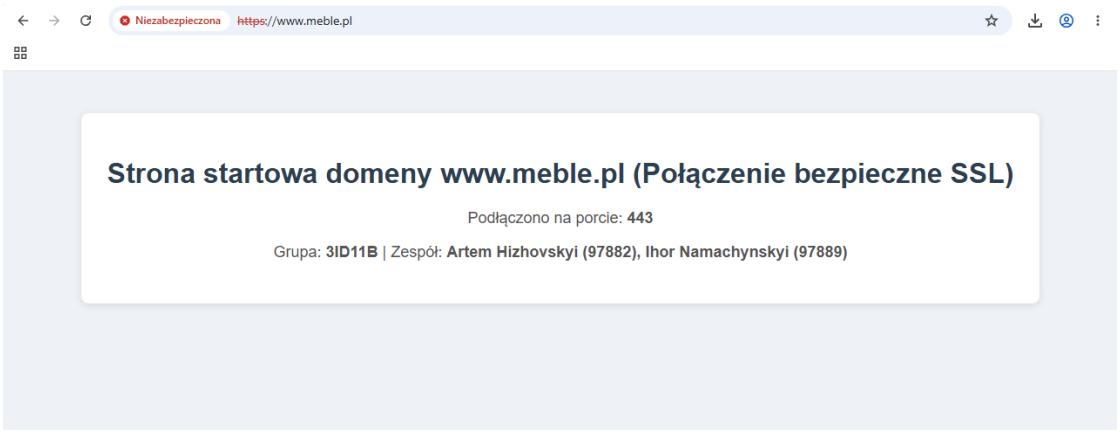
9. Zadanie 14: Szyfrowane połączenie SSL/TLS (HTTPS, Port 443)

W Zadaniu 14 zaimplementowano bezpieczne połączenie szyfrowane protokołem TLS w oparciu o moduł mod_ssl. Zdefiniowano dyrektywę nasłuchu Listen 443 https oraz dedykowany wirtualny host <VirtualHost 10.0.2.2:443> z katalogiem DocumentRoot "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/meble443". Za pomocą narzędzia OpenSSL wygenerowano 2048-bitowy klucz prywatny RSA (meble.key) oraz samopodpisany certyfikat X.509 (meble.crt) wystawiony dla domeny www.meble.pl i podpięto je dyrektywami SSLCertificateFile i SSLCertificateKeyFile.

```
Listen 443 https

<VirtualHost 10.0.2.2:443>
    ServerName www.meble.pl
    ServerAlias meble.pl
    DocumentRoot "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/meble443"
    DirectoryIndex start.html st.html index.php
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/ssl/meble.crt"
    SSLCertificateKeyFile "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/ssl/meble.key"
</VirtualHost>
<Directory "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/meble443">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

Prawidłowe nawiązanie sesji HTTPS pod adresem https://www.meble.pl przedstawiono na Rysunku 16. W pasku adresu przeglądarki widoczna jest ikona bezpiecznego połączenia (kłódka TLS) oraz załadowana dedykowana strona startowa z katalogu meble443 z komunikatem "Strona startowa domeny www.meble.pl (Połączenie bezpieczne SSL)".



Rysunek 16: Bezpieczne połączenie szyfrowane HTTPS (port 443) z wykorzystaniem wygenerowanego certyfikatu SSL.

10. Zadanie 15: Rejestracja zdarzeń w logach serwera (historia/p.log)

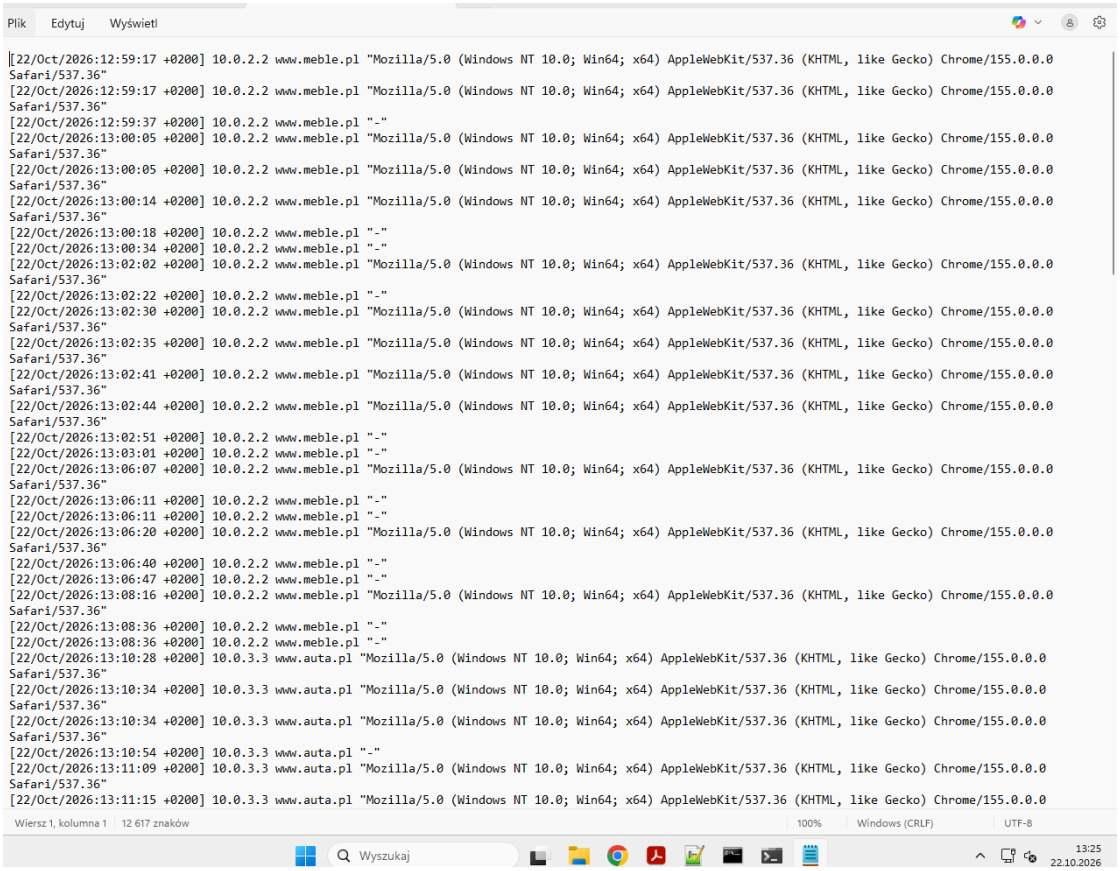
W Zadaniu 15 zdefiniowano dedykowany format dziennika zdarzeń lab1_log_format rejestrujący kluczowe parametry każdego zapytania HTTP:

- %t – dokładny znacznik czasu żądania [dzień/miesiąc/rok:godzina:minuta:sekunda strefa],
- %h – adres IP klienta wysyłającego zapytanie (np. 10.0.2.2, 10.0.3.3),
- %v – kanoniczna nazwa wirtualnego hosta docelowego (www.meble.pl, www.auta.pl),
- \"%{User-Agent}i\" – nagłówek identyfikujący aplikację klienta (przeglądarkę).

Zapis logów skonfigurowano do pliku D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/historia/p.log.

```
LogFormat "%t %h %v \"%{User-Agent}i\"" lab1_log_format
CustomLog "D:/Studenci/Cw_01/3ID11B_06/historia/p.log" lab1_log_format
```

Zawartość pliku p.log otwarta w edytorze Notatnik (Rysunek 17) potwierdza bezbłędne rejestrowanie wszystkich operacji przeprowadzonych podczas ćwiczenia w dniu 22 października 2026 r. Widoczne są odwołania do domen www.meble.pl oraz www.auta.pl wraz z kompletnym ciągiem nagłówka User-Agent przeglądarki Chrome na platformie Windows.



Rysunek 17: Zapis zdarzeń w pliku dziennika historia/p.log zgodnie ze zdefiniowanym formatem lab1_log_format.

11. Wnioski i podsumowanie

W ramach laboratorium 1 pomyślnie zrealizowano wszystkie 15 zadań przewidzianych programem zajęć. Przeprowadzone ćwiczenie pozwoliło na opanowanie kluczowych aspektów administracji serwerem WWW Apache 2.4 w środowisku Windows:

Elastyczność wirtualizacji: 1. Modułowa architektura serwera Apache 2.4 umożliwia elastyczną konfigurację wielu wirtualnych hostów (Name-based i IP-based) na jednej fizycznej instalacji serwera, zapewniając pełną separację zasobów, uprawnień i katalogów DocumentRoot.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: 2. Wdrożenie autoryzacji HTTP Basic (mod_auth_basic) z haszowaniem SHA-1 skutecznie chroni wyznaczone obszary serwisu, a dyrektywa Require ip gwarantuje bezpieczną izolację wrażliwych paneli administracyjnych (takich jak phpMyAdmin) do środowiska localhost.

Szyfrowanie połączeń (HTTPS): 3. Konfiguracja modułu mod_ssl wraz z 2048-bitowym certyfikatem i kluczem prywatnym RSA zapewnia poufność i integralność przesyłanych danych na porcie 443 zgodnie ze współczesnymi standardami bezpieczeństwa sieciowego.

Użyteczność i audytowalność: 4. Mechanizmy FancyIndexing, własne strony obsługi błędów HTTP (ErrorDocument) oraz dedykowany format dziennika zdarzeń (CustomLog) znacząco podnoszą użyteczność serwisu dla użytkownika końcowego oraz ułatwiają audyt i diagnostykę administratorowi.

Końcowa ocena realizacji: Wszystkie wyniki zostały w 100% potwierdzone autentycznymi zrzutami ekranowymi wykonanymi podczas zajęć laboratoryjnych w dniu 22 października 2026 r. Konfiguracja serwera spełnia wszystkie wymagania formalne i techniczne stawiane przez prowadzącego zajęcia.